Plaque A, trou par trou

L'ESP32 et tous ses connecteurs sur la plaque 50 × 70 mm (18 × 24 trous) : chaque composant, chaque fil, chaque soudure, en sept étapes testées une à une.

Comment lire ce plan

Tenez la plaque à l'horizontale, les deux bandes de pastilles allongées à gauche et à droite (elles ne servent pas). Les **colonnes** vont de **1 à 24**, les **rangées** de **A à R**. Une coordonnée comme **D15** désigne toujours le même trou, **vu du recto** (le côté des composants), colonne 1 à gauche. Écrivez au feutre « 1 », « 24 », « A » et « R » dans les coins des deux faces avant de commencer.

Le verso (côté soudures) est dessiné tel que vous le voyez en retournant la plaque **comme une page de livre** : la colonne 1 passe à droite. Les coordonnées restent les mêmes.

Une seule sorte de liaison : le fil isolé numéroté, au verso. **Aucun fil nu**, aucun pont d'étain : chaque fil va d'une broche à une autre, couché à plat, et peut croiser les autres (leur isolant les protège). Les fils de la masse et du 5 V sont en **22 AWG**, les autres en fil fin (26 à 30 AWG).

Avant toute soudure, posez l'ESP32 sur ses deux barrettes femelles et enfoncez celles-ci dans la plaque : la rangée du haut en **D1 à D15**, la rangée du bas doit tomber en **N1 à N15** (9 trous libres entre les deux). Si elle tombe en **M** (ESP32 plus étroit, 22,9 mm), soudez-la en M : tout le reste du plan est inchangé : les fils 2, 6, 7, 8, 26, 36, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 60, qui arrivent à une broche de la rangée N, se soudent sur la broche de la rangée M (leur trou d'entrée reste le même, leur bout dénudé va un trou plus loin).

Comment souder un fil isolé sans faux contact. Un fil n'est jamais posé sur une soudure déjà faite. **« entre en C5 »** : le bout dénudé (3 mm) passe par le trou libre **C5** depuis le verso, dépasse de 1 mm au recto (plié, il tient seul), et se soude au verso ; dénudez-le sur 5 mm : ce qui dépasse au verso se couche jusqu'à la broche voisine et s'y soude. Le fil fait lui-même la liaison, tenu par son trou. **« enroulé sur la broche »** : pas de trou libre à côté ; le bout dénudé fait un demi-tour serré autour de la broche qui dépasse au verso, **avant** de souder. Deux fils sur une même broche : enroulez le premier, puis le second par-dessus, et soudez les deux ensemble. Tirez doucement sur chaque fil une fois soudé : il ne doit pas bouger. Quand tout est testé, une goutte de colle chaude sur chaque fil, à 5 mm de sa soudure.

Les sept étapes — Soudez une étape, faites son test, puis passez à la suivante : une erreur se trouve tout de suite. Dans une étape, soudez d'abord les connecteurs, puis les fils dans l'ordre de leur numéro. « Pts » : le nombre de soudures de la ligne. Au total, environ **302 soudures**. La longueur des fils isolés est indicative (coupez 1 cm de plus, dénudez 2 mm à chaque bout).

Les fils qui arrivent sur la même broche

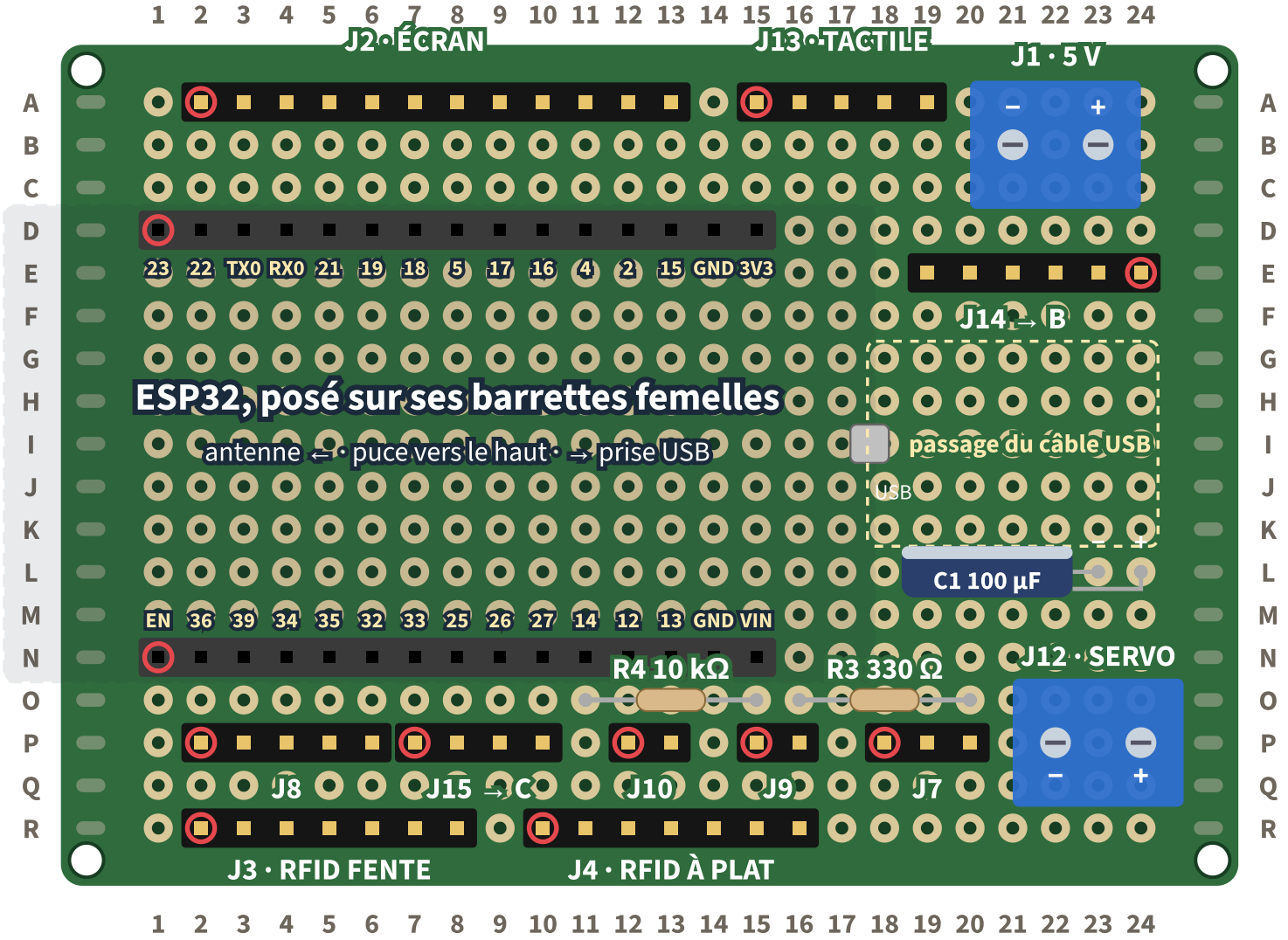
Un signal qui va à plusieurs connecteurs passe **en guirlande**, de broche en broche : une broche reçoit **au plus deux fils**, celui qui arrive et celui qui repart. Une broche de l'ESP32 ne reçoit qu'**un seul** fil (deux pour le 3,3 V, la masse et VIN). Le courant ne passe que par les fils et les soudures, jamais par les contacts des connecteurs : la guirlande convient aussi au 5 V et à la masse des LED.

Signal	La guirlande, de broche en broche
23 · MOSI	broche 23 → J2-6 → J2-10 → J13-3 → J4-5 → J3-5
19 · MISO	broche 19 → J2-11 → J13-4 → J4-4 → J3-4
18 · SCK	broche 18 → J2-7 → J2-12 → J13-2 → J4-6 → J3-6
3,3 V	3V3 → J4-2 → J4-1 → J3-2 → J3-1 → J15-1 → R4 (O11) → J8-1
5 V	J1 + → J2-1 → C1 (L24) → VIN → J14-1 → J12 + → J7-1
Masse	J1 − → GND → J2-2 → J14-2 → C1 (L23) → J4-3 → J3-3 → J15-2 → J8-2 → J10-2 → J9-2 → J7-2 → J12 −

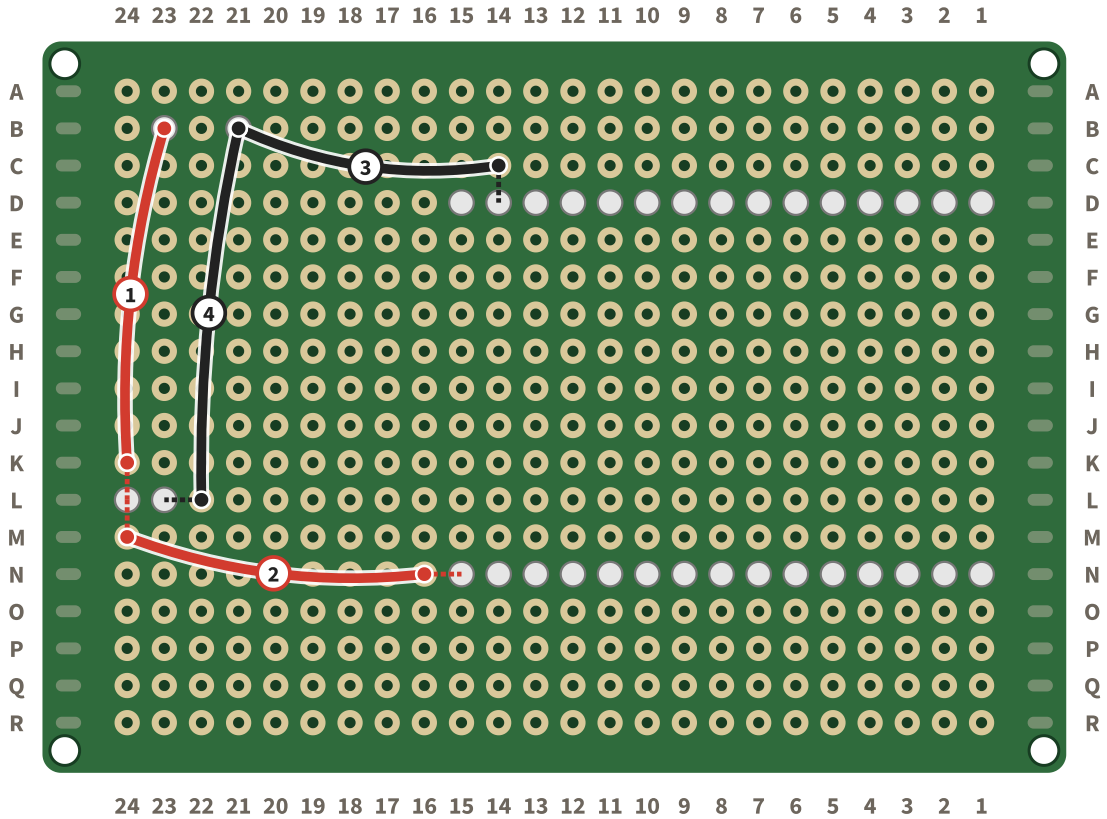
Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 (ou plot repéré) Bleu : bornier à vis Noir : barrette mâle Gris foncé : barrette femelle de l'ESP32
Pointillés : la carte ESP32 au-dessus (elle déborde de quelques millimètres à gauche, c'est normal : l'antenne reste dégagée)

J1 : le **+** à droite (B23), le **−** à gauche (B21) — marquez le + au feutre rouge sur le bornier. **J14** est posé à l'envers : sa broche 1 est à **droite** (E24), le câble vers la plaque B reste droit (broche 1 face à broche 1). **J12** : le **+** à droite (P24). R3, R4 et C1 se couchent à plat : ils passent sous le bord de l'ESP32.



Étape 1 · L'alimentation et l'ESP32 — environ 47 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

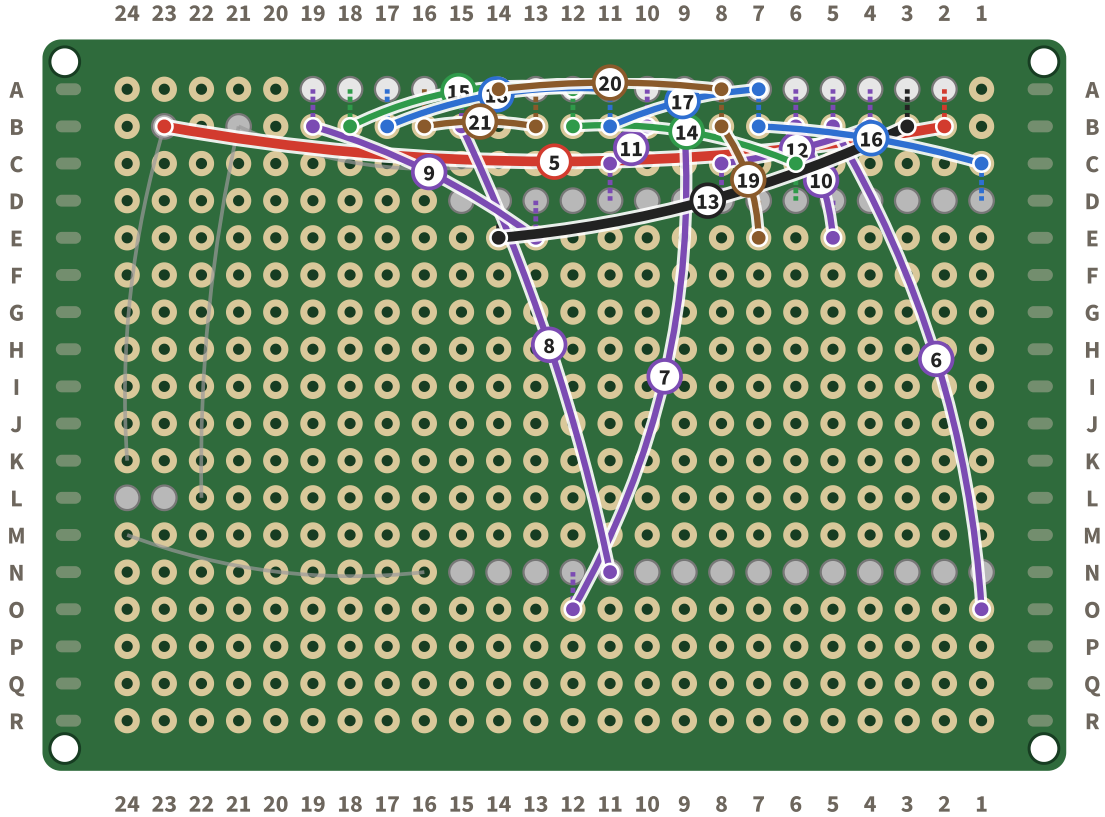
Bornier J1, barrettes femelles de l'ESP32, C1, et les premiers fils du 5 V et de la masse.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
15	**ESP32, rangée du haut** — barrette femelle 1 × 15	D1 à D15
15	**ESP32, rangée du bas** — barrette femelle 1 × 15	N1 à N15
2	**J1 · arrivée du 5 V** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	B21 −, B23 +
2	**C1 · 100 µF** — couché vers la gauche, patte − (bande claire) en L23	L23 −, L24 +
3	**Fil 1** · J1 + → C1 (L24)	B23 (enroulé sur la broche) → L24 (entre en K24) · 22 AWG · ≈ 37 mm
4	**Fil 2** · C1 (L24) → VIN	L24 (entre en M24) → N15 (entre en N16) · 22 AWG · ≈ 35 mm
3	**Fil 3** · J1 − → GND	B21 (enroulé sur la broche) → D14 (entre en C14) · 22 AWG · ≈ 32 mm
3	**Fil 4** · J1 − → C1 (L23)	B21 (enroulé sur la broche) → L23 (entre en L22) · 22 AWG · ≈ 40 mm

Test avant l'étape suivante

- Multimètre en position bip, **sans l'ESP32** : pas de bip entre le + et le − de J1.
- Bip entre J1 − et la broche GND du haut de l'ESP32 (D14) ; bip entre J1 + et VIN (N15).
- Branchez le 5 V sur J1, toujours sans l'ESP32 : 5 V entre VIN (+) et GND (−). Débranchez, enfoncez l'ESP32 (USB à droite), rebranchez : sa LED rouge s'allume. Entre 3V3 et GND : 3,3 V.

Étape 2 · L'écran et le tactile — environ 79 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

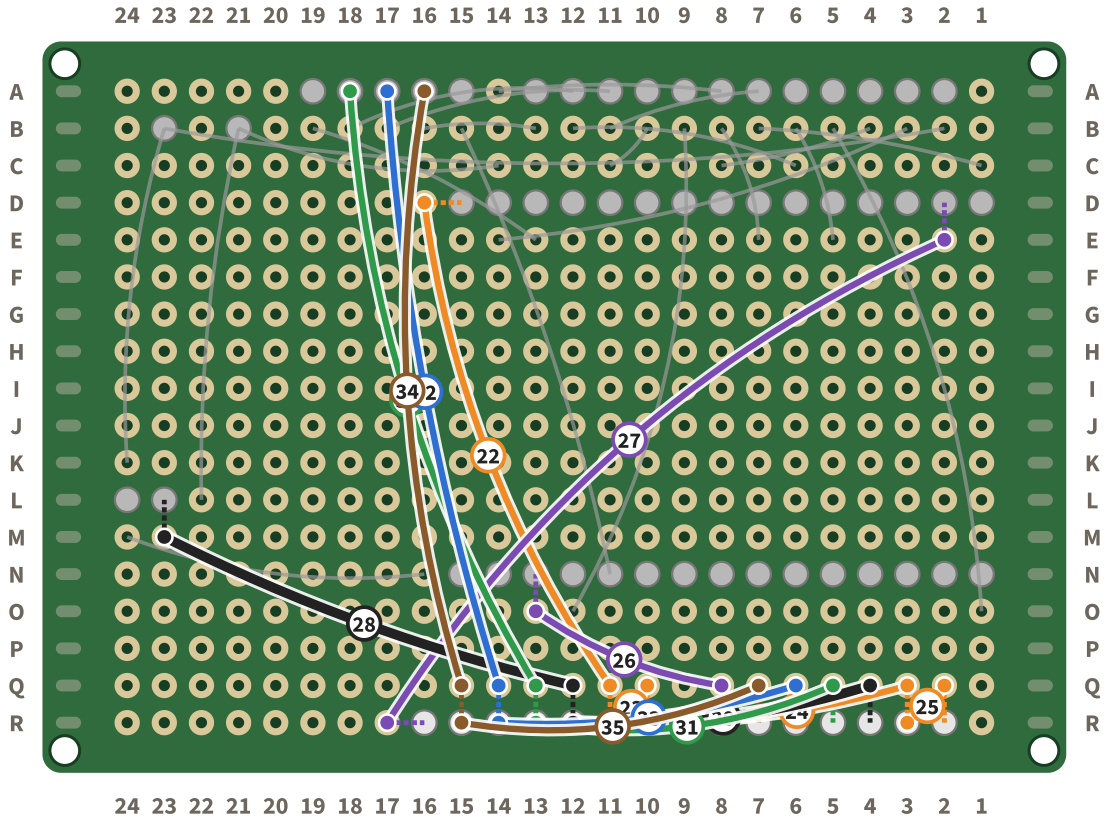
J2, J13 et leurs fils, dont les guirlandes des broches 23, 18 et 19.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
12	**J2 · écran** — barrette mâle 1 × 12	A2 (broche 1) à A13
5	**J13 · tactile** — barrette mâle 1 × 5	A15 (broche 1) à A19
3	**Fil 5** · J1 + → J2-1	B23 (enroulé sur la broche) → A2 (entre en B2) · 22 AWG · ≈ 65 mm
4	**Fil 6** · EN → J2-4	N1 (entre en O1) → A5 (entre en B5) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
4	**Fil 7** · broche 12 → J2-8	N12 (entre en O12) → A9 (entre en B9) · 26 à 30 AWG · ≈ 53 mm
3	**Fil 8** · broche 14 → J13-1	N11 (enroulé sur la broche) → A15 (entre en B15) · 26 à 30 AWG · ≈ 53 mm
4	**Fil 9** · broche 15 → J13-5	D13 (entre en E13) → A19 (entre en B19) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
4	**Fil 10** · broche 21 → J2-5	D5 (entre en E5) → A6 (entre en B6) · 26 à 30 AWG · ≈ 22 mm
4	**Fil 11** · broche 4 → J2-9	D11 (entre en C11) → A10 (entre en B10) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 12** · broche 5 → J2-3	D8 (entre en C8) → A4 (entre en B4) · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm
4	**Fil 13** · GND → J2-2	D14 (entre en E14) → A3 (entre en B3) · 22 AWG · ≈ 48 mm
4	**Fil 14** · broche 19 → J2-11	D6 (entre en C6) → A12 (entre en B12) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
3	**Fil 15** · J2-11 → J13-4	A12 (enroulé sur la broche) → A18 (entre en B18) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 16** · broche 23 → J2-6	D1 (entre en C1) → A7 (entre en B7) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
3	**Fil 17** · J2-6 → J2-10	A7 (enroulé sur la broche) → A11 (entre en B11) · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm
3	**Fil 18** · J2-10 → J13-3	A11 (enroulé sur la broche) → A17 (entre en B17) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 19** · broche 18 → J2-7	D7 (entre en E7) → A8 (entre en B8) · 26 à 30 AWG · ≈ 22 mm
3	**Fil 20** · J2-7 → J2-12	A8 (enroulé sur la broche) → A13 (entre en A14) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
4	**Fil 21** · J2-12 → J13-2	A13 (entre en B13) → A16 (entre en B16) · 26 à 30 AWG · ≈ 20 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre la broche 23 et J2-6, J2-10, J13-3 ; entre 18 et J2-7, J2-12, J13-2 ; entre 19 et J2-11, J13-4.
- **Pas de bip** entre 23, 18 et 19, ni entre l'une d'elles et la masse. Bip entre J1 + et J2-1, entre J1 − et J2-2.
- Branchez l'écran sur J2 et J13 : le logo, puis le menu ; le doigt sur la dalle fait réagir les menus. Avec la carte SD : le menu des mondes.

Étape 3 · Les deux lecteurs RFID — environ 61 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

J3, J4, et leurs fils (les guirlandes SPI et le 3,3 V se prolongent jusqu'à eux).

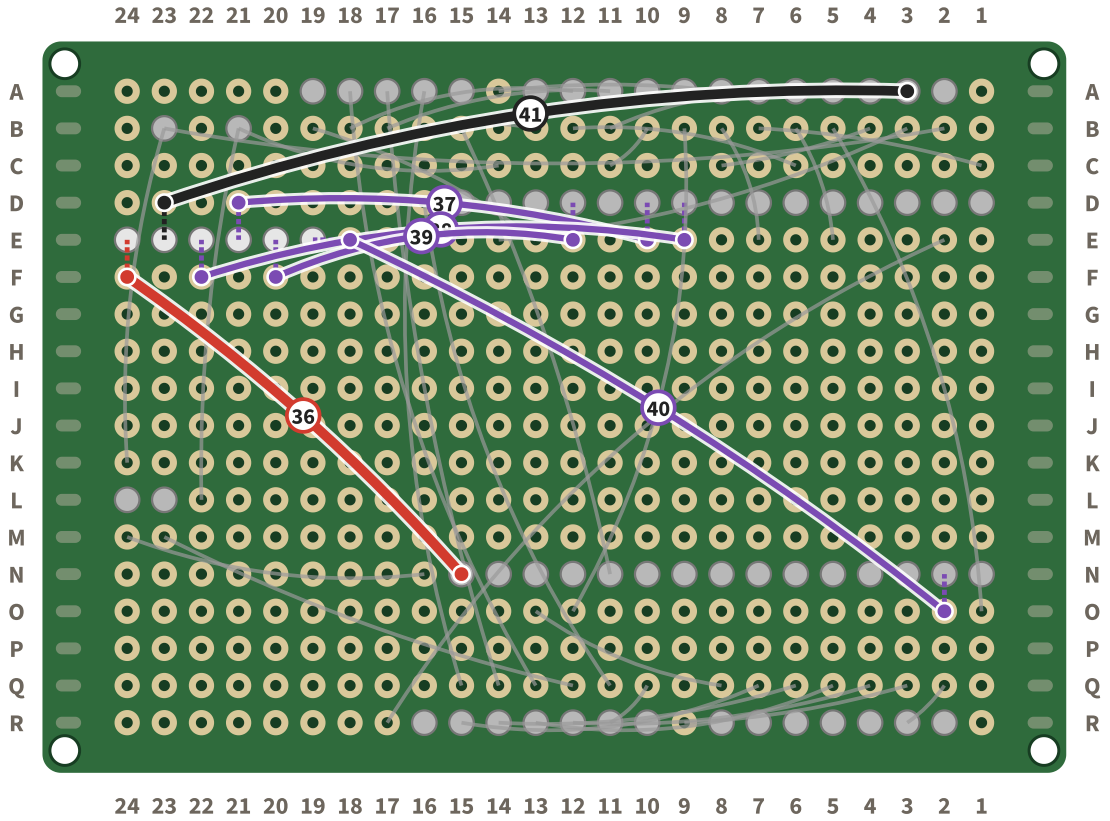
Pts	Quoi	Où (vu du recto)
7	**J3 · lecteur RFID de la fente** — barrette mâle 1 × 7	R2 (broche 1) à R8
7	**J4 · lecteur RFID à plat** — barrette mâle 1 × 7	R10 (broche 1) à R16
4	**Fil 22** · 3V3 → J4-2	D15 (entre en D16) → R11 (entre en Q11) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
3	**Fil 23** · J4-2 → J4-1	R11 (enroulé sur la broche) → R10 (entre en Q10) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 24** · J4-1 → J3-2	R10 (entre en R9) → R3 (entre en Q3) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
3	**Fil 25** · J3-2 → J3-1	R3 (enroulé sur la broche) → R2 (entre en Q2) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 26** · broche 13 → J3-7	N13 (entre en O13) → R8 (entre en Q8) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 27** · broche 22 → J4-7	D2 (entre en E2) → R16 (entre en R17) · 26 à 30 AWG · ≈ 83 mm
4	**Fil 28** · C1 (L23) → J4-3	L23 (entre en M23) → R12 (entre en Q12) · 22 AWG · ≈ 50 mm
3	**Fil 29** · J4-3 → J3-3	R12 (enroulé sur la broche) → R4 (entre en Q4) · 22 AWG · ≈ 35 mm
3	**Fil 30** · J13-4 → J4-4	A18 (enroulé sur la broche) → R13 (entre en Q13) · 26 à 30 AWG · ≈ 65 mm
3	**Fil 31** · J4-4 → J3-4	R13 (enroulé sur la broche) → R5 (entre en Q5) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
3	**Fil 32** · J13-3 → J4-5	A17 (enroulé sur la broche) → R14 (entre en Q14) · 26 à 30 AWG · ≈ 60 mm
3	**Fil 33** · J4-5 → J3-5	R14 (enroulé sur la broche) → R6 (entre en Q6) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
3	**Fil 34** · J13-2 → J4-6	A16 (enroulé sur la broche) → R15 (entre en Q15) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
3	**Fil 35** · J4-6 → J3-6	R15 (enroulé sur la broche) → R7 (entre en Q7) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre 3V3 et J3-1, J3-2, J4-1, J4-2. Pas de bip entre 3V3 et la masse, ni avec le 5 V.
- Bip entre 23 et J3-5, J4-5 ; 18 et J3-6, J4-6 ; 19 et J3-4, J4-4.

- Branchez les deux RC522 : le journal série affiche leur version (0x91 ou 0x92, et non 0xFF) ; une carte passée dans la fente est lue.

Étape 4 · Le son (vers la plaque B) — environ 28 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

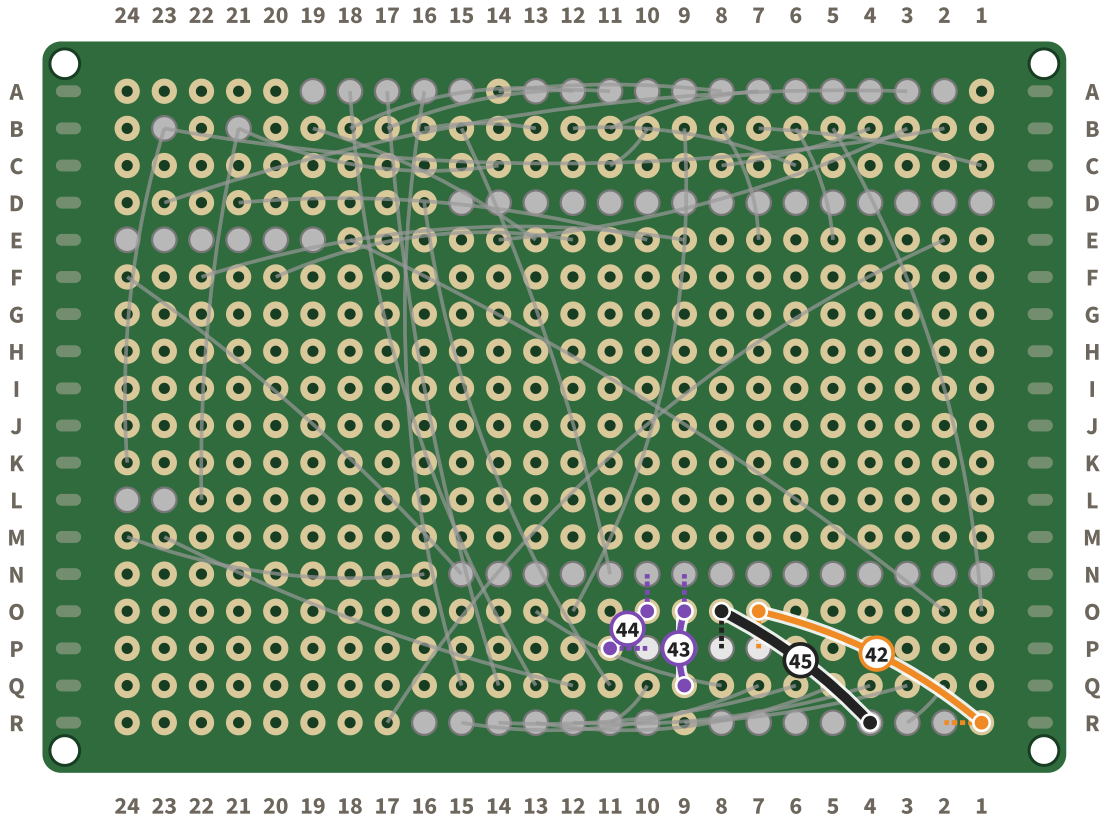
J14 et ses quatre fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
6	**J14 · vers la plaque B (le son)** — barrette mâle 1 × 6	E24 (broche 1) à E19
3	**Fil 36** · VIN → J14-1	N15 (enroulé sur la broche) → E24 (entre en F24) · 22 AWG · ≈ 55 mm
4	**Fil 37** · broche 16 → J14-4	D10 (entre en E10) → E21 (entre en D21) · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm
4	**Fil 38** · broche 17 → J14-3	D9 (entre en E9) → E22 (entre en F22) · 26 à 30 AWG · ≈ 48 mm
4	**Fil 39** · broche 2 → J14-5	D12 (entre en E12) → E20 (entre en F20) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
4	**Fil 40** · broche 36 → J14-6	N2 (entre en O2) → E19 (entre en E18) · 26 à 30 AWG · ≈ 78 mm
3	**Fil 41** · J2-2 → J14-2	A3 (enroulé sur la broche) → E23 (entre en D23) · 22 AWG · ≈ 70 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre J1 + et J14-1, entre J1 − et J14-2.
- Branchez la plaque B : le son d'accueil sort du haut-parleur.

Étape 5 · Le bus I2C (vers la plaque C) — environ 19 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

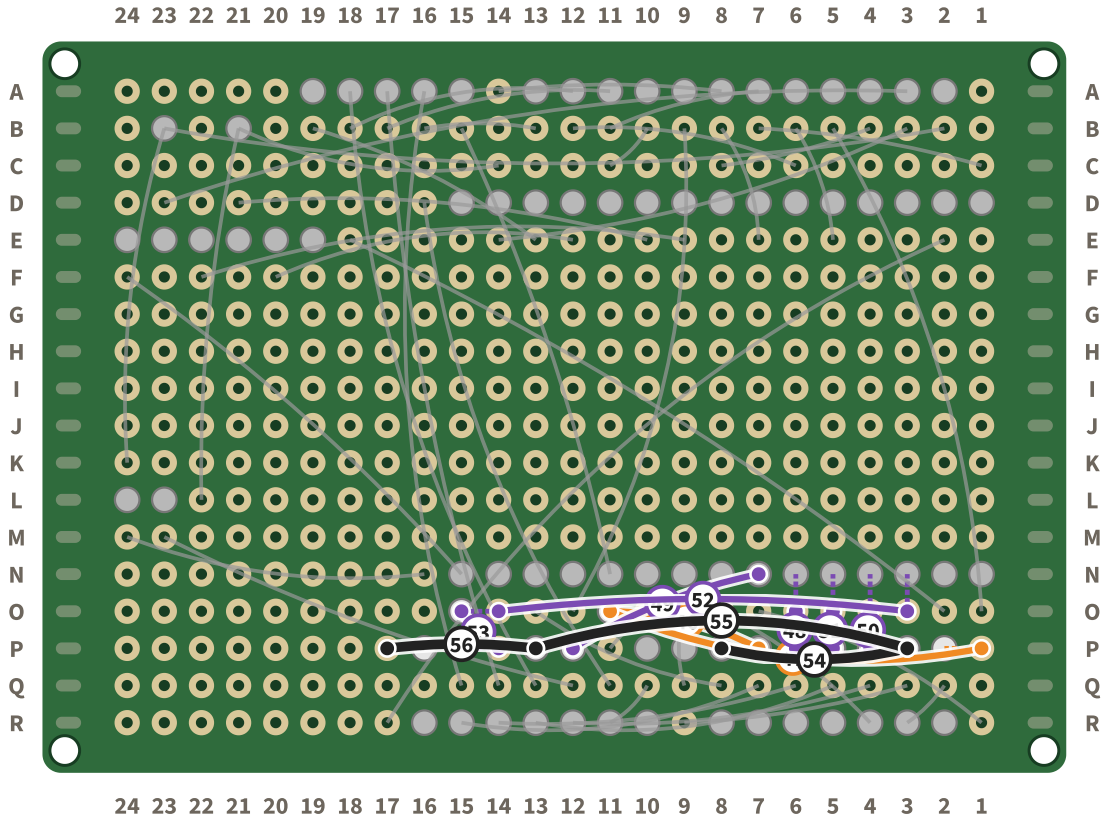
J15.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
4	**J15 · vers la plaque C (I2C)** — barrette mâle 1 × 4	P7 (broche 1) à P10
4	**Fil 42** · J3-1 → J15-1	R2 (entre en R1) → P7 (entre en O7) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
4	**Fil 43** · broche 26 → J15-3	N9 (entre en O9) → P9 (entre en Q9) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 44** · broche 27 → J15-4	N10 (entre en O10) → P10 (entre en P11) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
3	**Fil 45** · J3-3 → J15-2	R4 (enroulé sur la broche) → P8 (entre en O8) · 22 AWG · ≈ 30 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre 3V3 et J15-1, entre J1 − et J15-2.
- Branchez la plaque C : le journal série liste les modules I2C trouvés (0x20, 0x21…).

Étape 6 · La molette, le gros bouton et la clé — environ 41 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

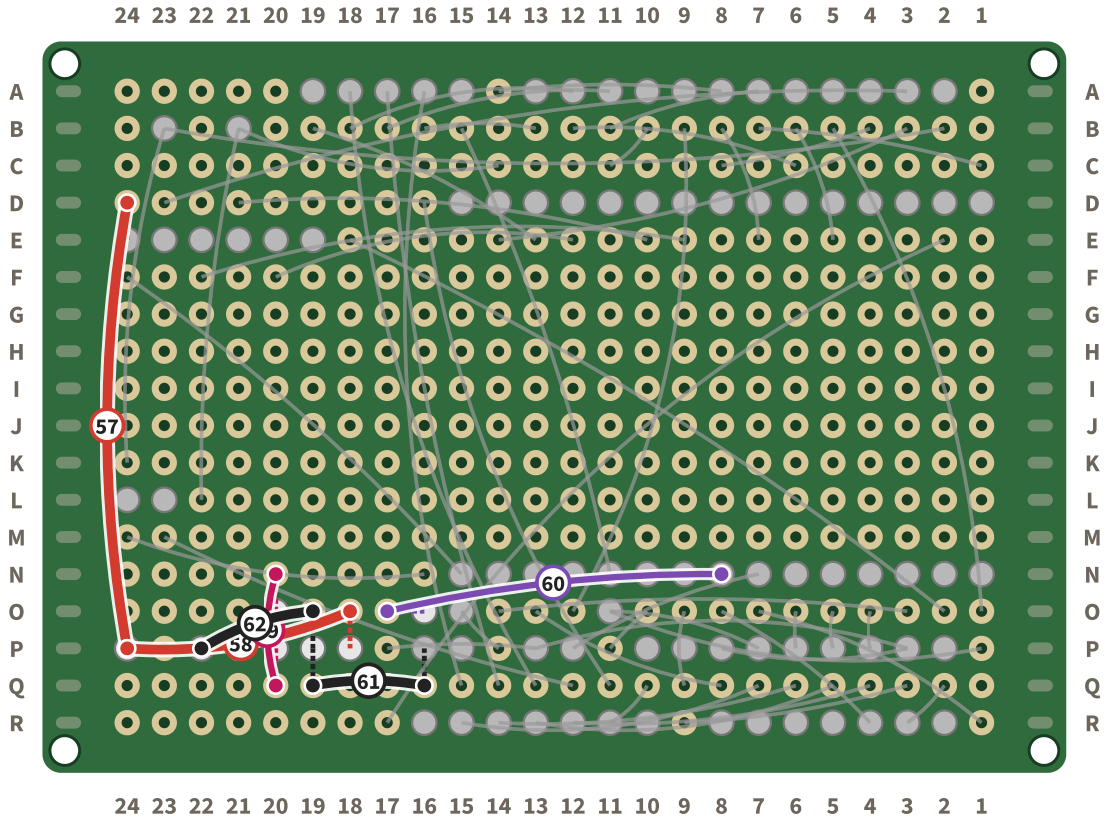
J8, J9, J10 et R4.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
5	**J8 · molette** — barrette mâle 1 × 5	P2 (broche 1) à P6
2	**J10 · clé** — barrette mâle 1 × 2	P12 (broche 1) à P13
2	**J9 · gros bouton** — barrette mâle 1 × 2	P15 (broche 1) à P16
2	**R4 · 10 kΩ (gros bouton)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	O11, O15
2	**Fil 46** · J15-1 → R4 (O11)	P7 (enroulé sur la broche) → O11 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm
3	**Fil 47** · R4 (O11) → J8-1	O11 (enroulé sur la broche) → P2 (entre en P1) · 26 à 30 AWG · ≈ 40 mm
3	**Fil 48** · broche 32 → J8-5	N6 (entre en O6) → P6 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 15 mm
2	**Fil 49** · broche 33 → J10-1	N7 (enroulé sur la broche) → P12 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
3	**Fil 50** · broche 34 → J8-3	N4 (entre en O4) → P4 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 15 mm
3	**Fil 51** · broche 35 → J8-4	N5 (entre en O5) → P5 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 15 mm
4	**Fil 52** · broche 39 → R4 (O15)	N3 (entre en O3) → O15 (entre en O14) · 26 à 30 AWG · ≈ 40 mm
3	**Fil 53** · R4 (O15) → J9-1	O15 (enroulé sur la broche) → P15 (entre en P14) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
2	**Fil 54** · J15-2 → J8-2	P8 (enroulé sur la broche) → P3 (enroulé sur la broche) · 22 AWG · ≈ 25 mm
2	**Fil 55** · J8-2 → J10-2	P3 (enroulé sur la broche) → P13 (enroulé sur la broche) · 22 AWG · ≈ 37 mm
3	**Fil 56** · J10-2 → J9-2	P13 (enroulé sur la broche) → P16 (entre en P17) · 22 AWG · ≈ 22 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre 3V3 et J8-1, entre J1 − et J8-2, J9-2, J10-2. Résistance de R4 : environ 10 kΩ entre ses deux pattes.
- Branchez la molette, le gros bouton et la clé : le menu « Tester le pupitre » les voit.

Étape 7 · Les LED et le servomoteur — environ 27 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

J7, R3 et le bornier J12.

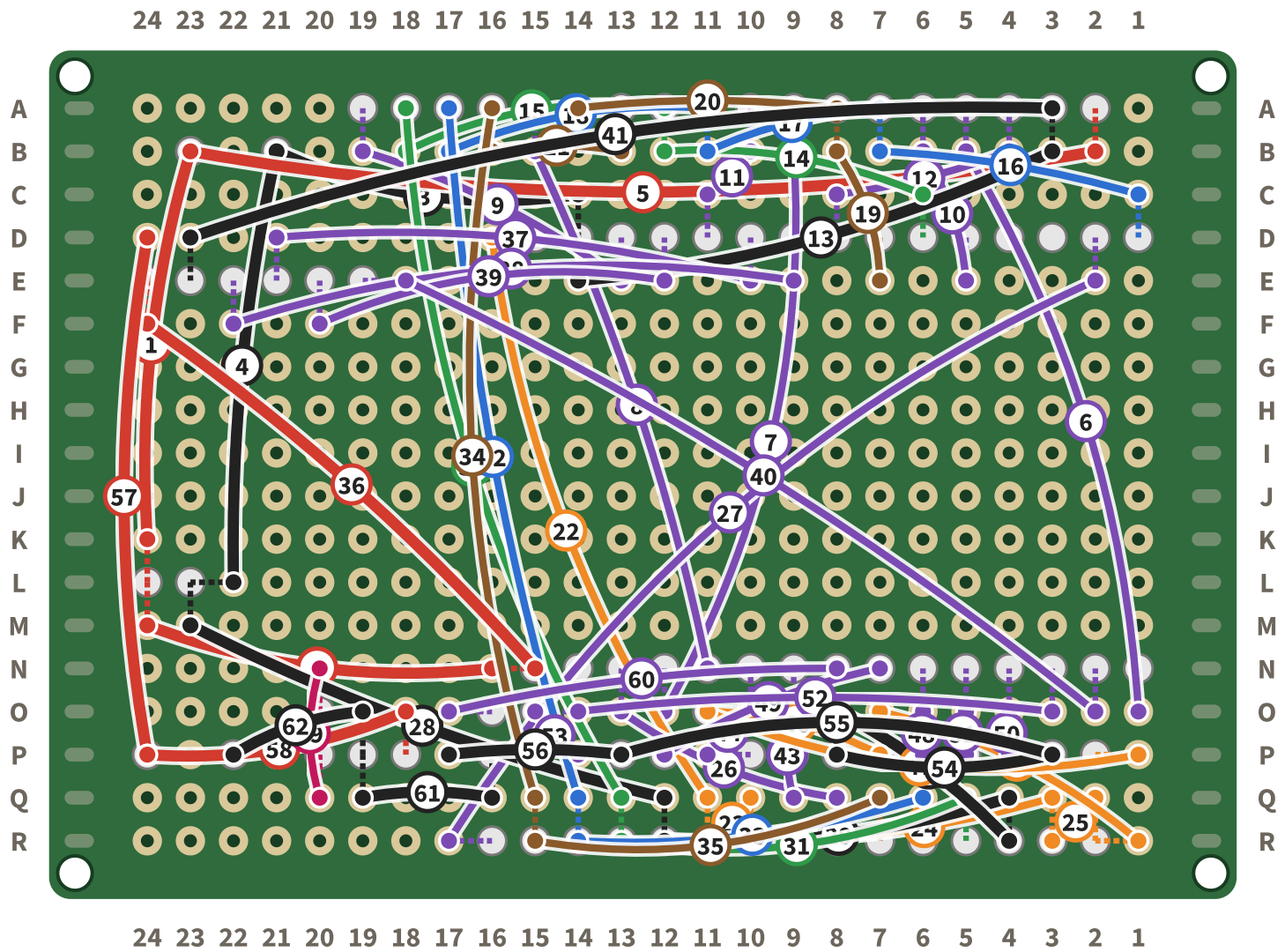
Pts	Quoi	Où (vu du recto)
3	**J7 · chaîne de LED** — barrette mâle 1 × 3	P18 (broche 1) à P20
2	**J12 · 5 V du servomoteur** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	P22 −, P24 +
2	**R3 · 330 Ω (LED)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	O16, O20
3	**Fil 57** · J14-1 → J12 +	E24 (entre en D24) → P24 (enroulé sur la broche) · 22 AWG · ≈ 42 mm
3	**Fil 58** · J12 + → J7-1	P24 (enroulé sur la broche) → P18 (entre en O18) · 22 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 59** · R3 (O20) → J7-3	O20 (entre en N20) → P20 (entre en Q20) · 26 à 30 AWG · ≈ 20 mm
3	**Fil 60** · broche 25 → R3 (O16)	N8 (enroulé sur la broche) → O16 (entre en O17) · 26 à 30 AWG · ≈ 37 mm
4	**Fil 61** · J9-2 → J7-2	P16 (entre en Q16) → P19 (entre en Q19) · 22 AWG · ≈ 20 mm
3	**Fil 62** · J7-2 → J12 −	P19 (entre en O19) → P22 (enroulé sur la broche) · 22 AWG · ≈ 22 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre J1 + et J7-1, J12 + ; entre J1 − et J7-2, J12 −. Environ 330 Ω entre les deux pattes de R3.
- Branchez l'anneau de LED : il s'allume au démarrage. Branchez le servomoteur (par le PCA9685) : le tiroir s'ouvre au test.

Le verso terminé (pour la vérification finale)

5 V · masse · 3,3 V · MOSI (23) · MISO (19) · SCK (18) · LED · les autres signaux — Cercles gris : soudures des broches · gros traits : fils isolés épais (22 AWG)



Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque signal forme un seul morceau, aucun fil ne relie deux signaux différents, et aucune broche ne reçoit plus de deux fils. Les broches TX0, RX0 et le GND du bas de l'ESP32 (N14) sont soudées mais ne reçoivent rien : c'est voulu (N14 est déjà relié à D14 dans l'ESP32).